فصل اول: تعادل عمومی

کوثر یوسفی

دانشگاه تهران

پاییز ۱۴۰۴

نقشه مسیر

۱. پیشگفتار

۲. اقتصاد برنامه‌ریز مرکزی

۳.۱ ۳. هموارسازی مصرف در یک اقتصاد متمرکز دو دوره‌ای

۴.۱ ۴. نظریه درآمد دائمی

۵.۱ ۵. اقتصاد غیرمتمرکز دو دوره‌ای با بازار مالی

۶.۱ ۶. اقتصاد تولیدی با بازار کار و دولت

تعادل عمومی؛ مسئله و چشم‌انداز

- این فصل چارچوبی واحد برای تحلیل هم‌زمان بازارها ارائه می‌کند تا قیمت‌های نسبی و مقادیر تعادلی به‌صورت درون‌زا تعیین شوند.
- تمرکز بر پیوند میان ترجیحات، فناوری و قیود منابع در سطح کلان، با استفاده از الگوهای خردبنیاد.
- نتیجهٔ نهاییِ تحلیل: امکان سنجش پیامد سیاست‌های کلان در حضور برهم‌کنش بازارها و قیود هم‌زمان.

تعادل عمومی چیست

تعریف ۱ (تعادل عمومی)

مجموعه‌ای از قیمت‌های نسبی و تخصیص‌ها که در آن برای همهٔ بازارها، مقدار عرضه و تقاضا برابر است و هیچ مازاد یا کمبود پایداری باقی نمی‌ماند (Market clearing).

- تحلیل در سطح کلان، مبتنی بر شاخص‌های تجمیعی و روابط میان‌بازاری است.
- رویکرد فصل: از طرح مسئله در سطح کلان آغاز می‌شود و با الگوهای خردبنیاد و شرایط مرتبهٔ اول پشتیبانی می‌گردد.

محدودیت رویکرد بخشی

- تحلیل بخشی تنها با ثابت‌فرض‌کردن بازارهای دیگر ممکن است؛ اما در اقتصاد کلان، تغییر یک قیمت بر سایر بازارها اثر می‌گذارد و نتیجهٔ نهایی را جابه‌جا می‌کند.
- مثال‌ها: تغییر قیمت نسبی یک نهاده، هم‌زمان از کانال دستمزد حقیقی، هزینهٔ بنگاه و تقاضای نهایی اثر می‌گذارد؛ نتیجهٔ بخشی قابل تعمیم نیست.
- هدف فصل: تبیین سازوکارهای مشترک تعیین قیمت‌ها و مقادیر در شبکهٔ بازارهای مرتبط و ارائهٔ راهِ سنجش سیاست‌ها.

کاربرد تحلیلی در سیاست‌گذاری

- ارزیابی آثار سیاست‌های پولی و مالی نیازمند مدلی است که واکنش متقابل بازار کالا، کار و دارایی را هم‌زمان لحاظ کند.
- چارچوب فصل، مبنای معرفی «تعادل رقابتی» و مقایسهٔ آن با مسئلهٔ برنامه‌ریز در بخش‌های بعدی خواهد بود.

تابع تولید و ارتباط آن با عرضهٔ کل

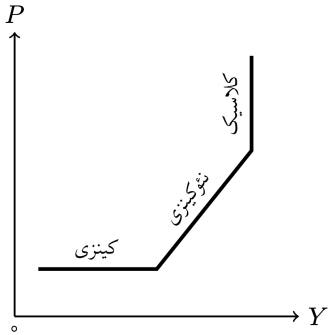
تعریف ۲ (تابع تولید)

نگاشتی از نهاده‌ها به حداکثر ستادهٔ قابل حصول با فناوری موجود در سطح کلان.

- در اقتصاد کلان، تحلیل عرضهٔ کل در سه افق انجام می‌شود: کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت.
- در کوتاه‌مدت، قیمت‌ها و دستمزدها چسبنده‌اند و منحنی عرضهٔ کل شیب مثبت دارد؛ در بلندمدت، اقتصاد در ظرفیت کامل است و عرضهٔ کل عمودی است.

عرضهٔ کل در افق‌های زمانی

- بخش افقی (کوتاه‌مدت): در نگاه کینزی، به دلیل «چسبندگی قیمت‌ها»، سطح تولید مستقیماً تحت تأثیر تقاضا قرار می‌گیرد.
- بخش صعودی (میان‌مدت): در نگاه نئوکینزی، با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، تولید کل نیز افزایش می‌یابد.
- بخش عمودی (بلندمدت): در نگاه کلاسیک، اقتصاد در ظرفیت کامل اشتغال قرار دارد و تولید از سطح قیمت‌ها مستقل است (پول خنثی است).



شکل: منحنی عرضهٔ کل در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت

نمای استاندارد کاب—داگلاس

نمای مرسوم برای تولید کل:

$$Y = A K^{\alpha} L^{1-\alpha}, \qquad A > 0, \ 0 < \alpha < 1 \tag{1.1.1}$$

- بازده نسبت به مقیاس در حالت پایه ثابت است و محصولات نهایی کاهنده‌اند.
- این نمایش، مبنای تحلیل مقایسه‌ای و پیوند با بازار کار در ادامهٔ فصل است.

نقشه مسیر

۱. پیشگفتار

۲. اقتصاد برنامه‌ریز مرکزی

۳.۱ هموارسازی مصرف در یک اقتصاد متمرکز دو دوره‌ای

۴.۱ نظریه درآمد دائمی

۵.۱ اقتصاد غیرمتمرکز دو دوره‌ای با بازار مالی

۶.۱ اقتصاد تولیدی با بازار کار و دولت

ایده و محیط

- الگوی پایه با یک فرد نماینده (کرزونه/برنامه‌ریز مرکزی) که با اطلاعات کامل تصمیم بهینه می‌گیرد.
- نسخهٔ «اقتصاد مصرفی» و «اقتصاد تولیدی» هر دو مطرح می‌شوند؛ در این بخش تمرکز روی اقتصاد تولیدی با فناوری $y = f(\ell)$ است.
- هدف: بیشینه‌سازی مطلوبیت با توجه به قید منابع و فناوری.

مفروضات مدل

- افق تک‌دوره‌ای؛ یک کالای نهایی و یک نهادهٔ کار ℓ با کران $0 \leq \ell \leq 1$ (زمان کل).
- ترجیحات کرزونه: $u(c,\ell) = \ln c + \ln(1-\ell)$ $0 < \ell < 1$, $c > 0$.
- فناوری تجمیعی: $y = f(\ell) = A\,\ell^{\alpha}$ با $A > 0$، $0 < \alpha < 1$ (بازده نهایی کاهنده).
- بازار رقابتی/فرض قیمت‌گیری در پس‌زمینه، اما تمرکز بر مسالهٔ برنامه‌ریز (اقتصاد متمرکز).
- نبود امکان استقراض/انباشت: $c \leq y$ و $y = f(\ell)$ در همان دوره مصرف می‌شود.
- به اجرای هر تصمیمی در راستای بهینه‌سازی پایبند است (ضمانت اجرایی).

تابع مطلوبیت و شروط ایناادا

$$u(c,\ell) = \ln c + \ln(1-\ell) \qquad (1.2.1)$$

ویژگی‌ها: $u_c = \frac{1}{c} > 0$، $u_\ell = -\frac{1}{1-\ell} < 0$، u مقعر.
شروط ایناادا:

$$\lim_{c\to 0^+} u_c(c,\ell) = +\infty, \qquad \lim_{\ell\to 1^-} u_\ell(c,\ell) = -\infty.$$

- راه‌حل گوشه‌ای $c = 0$ یا $\ell = 1$ کنار گذاشته می‌شود و جواب درونی انتظار می‌رود.

صورت‌بندی مساله برنامه‌ریز

$$\max_{c,\ell} \; u(c,\ell) \qquad \text{به‌طوری‌که} \qquad \begin{cases} c \leq y \\ y = f(\ell) \\ ۰ \leq \ell \leq ۱ \end{cases} \tag{۲.۲.۱}$$

در نسخهٔ تولیدی: $f(\ell) = A\,\ell^{\alpha}$، با $A > ۰$، $۰ < \alpha < ۱$.

ایدهٔ روش جای‌گذاری

- وقتی قید بودجه به‌صورت $c \leq f(\ell)$ است، در جواب درونی قید با برابری برقرار می‌شود: $c = f(\ell)$.
- با جای‌گذاری c در تابع مطلوبیت، مسالهٔ دوبعدی به یک مسالهٔ تک‌متغیره بر حسب ℓ تبدیل می‌شود.
- شرط لازم بهینگی: $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\ell} u\big(f(\ell), \ell\big) = 0 \Rightarrow u_c f'(\ell) + u_\ell = 0$.

حل با جای‌گذاری

$$u_c(c,\ell)=\frac{۱}{c},\quad u_\ell(c,\ell)=-\frac{۱}{۱-\ell},\quad f(\ell)=A\ell^\alpha,\quad f'(\ell)=A\alpha\ell^{\alpha-۱}. \tag{۳.۲.۱}$$

$$\Rightarrow\ \frac{۱}{c}A\alpha\ell^{\alpha-۱}-\frac{۱}{۱-\ell}=۰,\quad c=f(\ell)=A\ell^\alpha \tag{۴.۲.۱}$$

$$\Rightarrow\ \frac{\alpha}{\ell}=\frac{۱}{۱-\ell}\ \Rightarrow\ \ell^*=\frac{\alpha}{۱+\alpha},\qquad c^*=y^*=A(\ell^*)^\alpha. \tag{۵.۲.۱}$$

تفسیر اقتصادی

- در بهینه، نرخ جانشینی نهایی اوقات فراغت با محصول نهایی کار برابر می‌شود: $\frac{-u_\ell}{u_c} = f'(\ell)$.
- $\ell^* = \frac{\alpha}{1+\alpha}$: با افزایش α (کشش تولید نسبت به کار)، کار بهینه بیشتر و اوقات فراغت کمتر می‌شود.
- $c^* = A(\ell^*)^\alpha$: بهره‌وری کل عوامل A مصرف/تولید تعادلی را به همان نسبت مقیاس می‌کند.

روش لاگرانژین و قضیهٔ KKT

لاگرانژین: $\mathcal{L}(c, \ell, \lambda) = u(c, \ell) + \lambda \left(f(\ell) - c\right)$.
قضیهٔ **Kuhn – Tucker**: اگر هدف u مقعر و مجموعهٔ قیود محدب باشد، شرط‌های KKT+FOC برای بهینگی لازم و کافی‌اند.
شرط‌های **KKT**: مکمل‌بودن $\lambda \left(f(\ell) - c\right) = 0$، امکان‌پذیری $f(\ell) - c \geq 0$، و $\lambda \geq 0$.
تعبیر اقتصادی: λ «قیمت سایه» قید است (ارزش حاشیه‌ای یک واحد افزایش در ظرفیت).

FOC و KKT

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial c} = u_c(c,\ell) - \lambda = ۰, \qquad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \ell} = u_\ell(c,\ell) + \lambda f'(\ell) = ۰, \tag{۶.۲.۱}$$

$$\lambda\left(f(\ell) - c\right) = ۰, \qquad f(\ell) - c \geq ۰, \qquad \lambda \geq ۰. \tag{۷.۲.۱}$$

از دو رابطهٔ $\frac{u_\ell}{u_c} = -f'(\ell)$ و $c = f(\ell)$ (در حالت درونی) همان شرط جای‌گذاری به‌دست می‌آید.

حل

با جای‌گذاری u_c، u_ℓ و $f'(\ell)$ در شرط بهینگی $\frac{u_c}{u_\ell} = -\frac{1}{f'(\ell)}$:

$$\frac{\frac{1}{c}}{\frac{1}{1-\ell}} = -\frac{1}{A\alpha\ell^{\alpha-1}}$$

$$\Rightarrow \quad \frac{1-\ell}{c} = -\frac{1}{A\alpha\ell^{\alpha-1}} \tag{۸.۲.۱}$$

$$\Rightarrow \quad \frac{1-\ell}{A\ell^{\alpha}} = \frac{1}{A\alpha\ell^{\alpha-1}} \qquad c = A\ell^{\alpha} \text{ با جای‌گذاری} \tag{۹.۲.۱}$$

که از آن همان جواب نهایی $\ell^* = \frac{\alpha}{1+\alpha}$ و $c^* = A(\ell^*)^{\alpha}$ به‌دست می‌آید.

حالات مرزی

- درونی: $c = f(\ell)$، $\lambda > \Rightarrow$ با مقعر بودن u و محدب بودن قیود، کافی.
- گوشه‌ای: $u_c = \Rightarrow \lambda =$ که با $u_c = \frac{}{c} >$ ناسازگار است؛ به‌کمک شروط اینادا، جواب گوشه‌ای رد می‌شود.

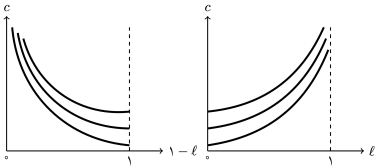
معادلهٔ اویلر

$$\frac{u_c(c,\ell)}{u_\ell(c,\ell)} = -\frac{1}{f'(\ell)} \quad \Rightarrow \quad \frac{\frac{1}{c}}{-\frac{1}{1-\ell}} = -\frac{1}{A\alpha\ell^{\alpha-1}}. \tag{۱۰.۲.۱}$$

تفسیر: تعادل نهایی بین مطلوبیت حاشیه‌ای مصرف و هزینهٔ فرصتِ کاهش اوقات فراغت.

منحنی‌های بی‌تفاوتی

- منحنی‌های بی‌تفاوتی در دو فضای کار–مصرف (ℓ, c) و استراحت–مصرف $(1-\ell, c)$.



شکل: منحنی‌های بی‌تفاوتی

تحلیل مقایسه‌ای

از $\ell^* = \frac{\alpha}{1+\alpha}$ و $c^* = A(\ell^*)^\alpha$ داریم:

$$\frac{\mathrm{d}\ell^*}{\mathrm{d}\alpha} = \frac{1}{(1+\alpha)^2} > 0, \qquad \frac{\mathrm{d}c^*}{\mathrm{d}A} = \left(\frac{\alpha}{1+\alpha}\right)^\alpha, \qquad \frac{\mathrm{d}\ell^*}{\mathrm{d}A} = 0. \tag{11.2.1}$$

- اثر کشش تولید (α): افزایش کشش تولید نسبت به کار، انگیزه برای کار بیشتر را افزایش داده و ساعات کار بهینه (ℓ^*) را بالا می‌برد.
- اثر بهره‌وری کل عوامل (A): بهبود تکنولوژی، سطح تولید و در نتیجه مصرف بهینه (c^*) را به طور متناسب افزایش می‌دهد، اما بر تصمیم نیروی کار (ℓ^*) بی‌تأثیر است.

اقتصاد متمرکز یا سوسیالیستی

- در این سیستم، یک نهاد برنامه‌ریز مرکزی مسئولیت تخصیص بهینه منابع و تعیین مقادیر تولید و مصرف را بر عهده دارد.
- هدف غایی، بیشینه‌سازی مطلوبیت اجتماعی بر اساس یک چارچوب متمرکز است، برخلاف اقتصاد بازار که مبتنی بر تصمیمات فردی است.
- نمونه‌های تاریخی بارز این الگو، اتحاد جماهیر شوروی سابق و چین پیش از اصلاحات اقتصادی دهه ۱۹۷۰ بوده‌اند.

سه اصل محوری اقتصاد برنامه‌ریز مرکزی

1. اطلاعات کامل برنامه‌ریز از ترجیحات و امکانات تمامی آحاد اقتصادی.
2. ضمانت اجرایی کامل برای تخصیص‌های تعیین‌شده و عدم عدول عاملان اقتصادی.
3. نبود اقتصاد سیاسی، فساد و رانت‌جویی در ساختار حاکمیت.

- در عمل، نادیده گرفتن اقتصاد سیاسی و انگیزه‌های فردی، محدودیت اصلی این نظام‌ها محسوب می‌شود و به شکست آن‌ها در مقابل اقتصادهای ترکیبی و بازار منجر شده است.

نقشه مسیر

۱. پیشگفتار

۲. اقتصاد برنامه‌ریز مرکزی

۳. ۳.۱ هموارسازی مصرف در یک اقتصاد متمرکز دو دوره‌ای

۴. ۴.۱ نظریه درآمد دائمی

۵. ۵.۱ اقتصاد غیرمتمرکز دو دوره‌ای با بازار مالی

۶. ۶.۱ اقتصاد تولیدی با بازار کار و دولت

مقدمه و ایده اصلی

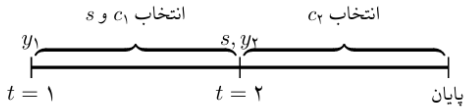
- در این بخش، الگوی ایستای قبلی را به یک محیط پویای دو دوره‌ای گسترش می‌دهیم تا با تصمیمات بین دوره‌ای و مفهوم هموارسازی مصرف[۱] آشنا شویم.
- هدف، تحلیل چگونگی انتخاب مقادیر مصرف در دوره‌های مختلف توسط برنامه‌ریز مرکزی با توجه به بازدهی ذخیره‌سازی منابع است.

[۱] Consumption Smoothing

مسئله برنامه‌ریز و خط زمانی

برنامه‌ریز متغیرهای کنترل را برای حل مسئله زیر انتخاب می‌کند:

$$\begin{cases} \max\limits_{c_1, c_2, s} & u(c_1) + \beta u(c_2) \\ \text{قیود منابع:} & c_1 + s = y_1 \\ & c_2 = y_2 + (1+\theta)s \end{cases} \tag{۱.۴}$$



شکل: شکل ۱.۳: زمان‌بندی اقتصاد دو دوره‌ای

قید بودجه بین دوره‌ای

با ترکیب قیود دو دوره و حذف متغیر پس‌انداز (s)، به شکل ادغام شده قیود منابع می‌رسیم:

$$\begin{aligned} s &= y_1 - c_1 \\ \Rightarrow \quad c_2 &= y_2 + (1+\theta)(y_1 - c_1) \\ \Rightarrow \quad c_1 + \frac{c_2}{1+\theta} &= y_1 + \frac{y_2}{1+\theta} \end{aligned}$$

قید منابع در لحظه صفر

این قید نشان می‌دهد که ارزش حال جریان مصرف باید با ارزش حال جریان درآمد برابر باشد.

ساده‌سازی مسئله برنامه‌ریز

با استفاده از قید بودجه بین‌دوره‌ای، مسئله بهینه‌سازی به شکل زیر بازنویسی می‌شود:

$$\max_{c_1, c_2} \quad u(c_1) + \beta u(c_2) \quad \text{s.t.} \quad c_1 + \frac{c_2}{1+\theta} = y_1 + \frac{y_2}{1+\theta} \tag{۱.۵}$$

با جای‌گذاری c_1 از قید در تابع هدف، مسئله به یک بهینه‌سازی نامقید تک‌متغیره بر حسب c_2 تبدیل می‌شود:

$$\max_{c_2} \quad u\left(y_1 + \frac{y_2}{1+\theta} - \frac{c_2}{1+\theta}\right) + \beta u(c_2) \tag{۱.۶}$$

استخراج شرط بهینگی: معادله اویلر

با مشتق‌گیری از تابع هدف در مسئله (۱.۶) نسبت به c_2 شرط مرتبه اول به‌دست می‌آید:

$$-\frac{1}{1+\theta}u'\left(y_1+\frac{y_2}{1+\theta}-\frac{c_2}{1+\theta}\right)+\beta u'(c_2)=0$$

با توجه به اینکه عبارت داخل پرانتز همان c_1 است، با بازنویسی شرط بالا به **معادله اویلر** می‌رسیم:

$$u'(c_1)=\beta(1+\theta)u'(c_2) \tag{۱.۷}$$

تفسیر معادله اویلر

معادله اویلر شرط بی‌تفاوتی برنامه‌ریز بین مصرف امروز و فردا را بیان می‌کند.

- سمت چپ $u'(c_1)$: هزینه فرصت پس‌انداز؛ یعنی مطلوبیت نهایی که با مصرف یک واحد بیشتر در امروز به‌دست می‌آید و در صورت پس‌انداز از دست می‌رود.
- سمت راست $\beta(1+\theta)u'(c_2)$: فایده پس‌انداز؛ یعنی ارزش فعلی مطلوبیت نهایی که از محل بازدهی پس‌انداز در فردا حاصل می‌شود.

شرط بهینگی

در نقطه بهینه، هزینه و فایده نهاییِ جابجایی یک واحد مصرف بین دو دوره دقیقاً برابرند.

توجه ۱.۳.۱: مثال با تابع مطلوبیت لگاریتمی

برای یافتن جواب صریح، تابع مطلوبیت را لگاریتمی فرض می‌کنیم: $u(c) = \ln(c)$، که نتیجه می‌دهد $u'(c) = 1/c$.

- معادله اویلر (۱.۷) به رابطه ساده زیر تبدیل می‌شود:

$$\frac{1}{c_1} = \frac{\beta(1+\theta)}{c_2} \quad \Rightarrow \quad c_2 = \beta(1+\theta)c_1$$

- این نتیجه نشان می‌دهد که نسبت مصرف در دو دوره (c_2/c_1) یا همان **نرخ رشد مصرف**، به عامل تنزیل (β) و بازدهی پس‌انداز (θ) بستگی دارد.

توجه ۱.۳.۱: استخراج جواب‌های صریح

با جای‌گذاری رابطهٔ $c_۲ = \beta(۱+\theta)c_۱$ در قید بودجه بین دوره‌ای، جواب‌های صریح برای مصرف بهینه به‌دست می‌آیند:

$$\begin{aligned} c_۱(۱+\beta) &= y_۱ + \frac{y_۲}{۱+\theta} \\ \Rightarrow \quad c_۱^* &= \frac{۱}{۱+\beta}\left(y_۱ + \frac{y_۲}{۱+\theta}\right) \end{aligned} \tag{۱.۳.۱}$$

- مصرف بهینه در دوره اول، کسری ثابت ($\frac{۱}{۱+\beta}$) از کل ثروت یا ارزش فعلی درآمدهاست.
- با داشتن $c_۱^*$، مقدار بهینه $c_۲^*$ و s^* نیز به راحتی قابل محاسبه‌اند.

نقشه مسیر

۱. پیشگفتار

۲. اقتصاد برنامه‌ریز مرکزی

۳.۱ ۳. هموارسازی مصرف در یک اقتصاد متمرکز دو دوره‌ای

۴.۱ ۴. نظریه درآمد دائمی

۵.۱ ۵. اقتصاد غیرمتمرکز دو دوره‌ای با بازار مالی

۶.۱ ۶. اقتصاد تولیدی با بازار کار و دولت

معرفی نظریه درآمد دائمی

- نظریه درآمد دائمی فریدمن (۱۹۵۷) بیان می‌کند که واکنش مصرف به تغییرات درآمد، به دائمی یا موقتی بودن آن تغییر بستگی دارد.

دو نوع شوک درآمدی

- شوک دائمی: اگر تغییر در درآمد دائمی باشد، مصرف به اندازه همان تغییر افزایش می‌یابد.
- شوک موقتی: اگر تغییر در درآمد موقتی باشد، مصرف کمتر از آن تغییر می‌کند و بخش قابل توجهی از آن پس‌انداز می‌شود.

- سازوکار اصلی که این رفتار را توضیح می‌دهد، همان «هموارسازی مصرف» است که در مدل دو دوره‌ای تحلیل شد.

تحلیل شوک درآمدی در مدل دو دوره‌ای

بر اساس نتایج مدل حل شده (با تابع مطلوبیت لگاریتمی)، می‌توان این نظریه را آزمون کرد:

- شوک موقتی (افزایش y_1):
  - فرض کنید درآمد دوره اول به اندازه Δ افزایش یابد.
  - از جواب مدل می‌دانیم که تغییر در مصرف دوره اول برابر است با: $\Delta c_1 = \frac{\Delta}{1+\beta}$.
  - از آنجا که $0 < \beta < 1$، نتیجه می‌گیریم $\Delta c_1 < \Delta$. مابقی این افزایش درآمد پس‌انداز شده و مصرف در هر دو دوره به صورت هموار افزایش می‌یابد.

- شوک دائمی (افزایش y_1 و y_2):
  - فرض کنید درآمد هر دو دوره به اندازه γ افزایش یابد.
  - در این حالت، مصرف در هر دو دوره نیز دقیقاً به همان اندازه γ افزایش خواهد یافت و تغییری در پس‌انداز رخ نمی‌دهد.

توجه ۱.۴.۱: مقایسه با دیدگاه کینزی

- یافته‌های بالا با فرضیه مشابهی که در اقتصاد کینزی مطرح است، شباهت دارد اما مبنای متفاوتی دارد.
- در نگاه کینزی، مصرف تابعی با شیب کمتر از یک نسبت به درآمد 'جاری' است. این نگاه مبتنی بر یک قاعده سرانگشتی کوتاه‌مدت است.
- اما در نظریه درآمد دائمی، تصمیم مصرف بر اساس درآمد 'دائمی' یا کل ثروت در طول عمر گرفته می‌شود و یک تصمیم بهینه‌سازی پویا و آینده‌نگر است.

تفاوت دیدگاه کینزی با درآمد دائمی

مبنای نظریه درآمد دائمی، «هموارسازی مصرف» و بهینه‌یابی بین دوره‌ای است، در حالی که مبنای اقتصاد کینزی، یک رابطه آماری کوتاه‌مدت است.

نقشه مسیر

۱. پیشگفتار

۲. اقتصاد برنامه‌ریز مرکزی

۳.۱ ۳. هموارسازی مصرف در یک اقتصاد متمرکز دو دوره‌ای

۴.۱ ۴. نظریه درآمد دائمی

۵.۱ ۵. اقتصاد غیرمتمرکز دو دوره‌ای با بازار مالی

۶.۱ ۶. اقتصاد تولیدی با بازار کار و دولت

مقدمه: از برنامه‌ریز مرکزی به اقتصاد بازاری

- در این بخش، از الگوی برنامه‌ریز مرکزی فاصله گرفته و یک «اقتصاد غیرمتمرکز» یا «بازاری» را تحلیل می‌کنیم.
- در این محیط، خانوارها به صورت مستقل برای مصرف و پس‌انداز خود تصمیم‌گیری می‌کنند.
- یک «بازار مالی» وجود دارد که در آن خانوارها می‌توانند با قرض دادن و قرض گرفتن، منابع را بین دو دوره جابجا کنند.
- برخلاف مدل قبل که نرخ بازدهی (θ) یک پارامتر تکنولوژیک بود، در این مدل قیمت مبادلات مالی یا همان نرخ بهره (r) به صورت یک متغیر درون‌زا در تعادل بازار تعیین می‌شود.

تعریف ۱.۵.۱: تعادل رقابتی

تعریف ۳ (تعادل رقابتی (Competitive Equilibrium))

یک تعادل رقابتی، مجموعه‌ای از تخصیص‌های مصرف (c_1, c_2) و بردار قیمت‌ها (r) است به گونه‌ای که:

1. با فرض معلوم بودن قیمت‌ها، هر خانوار مطلوبیت خود را با توجه به قید بودجه‌اش بیشینه می‌کند.
2. بازارها تسویه می‌شوند؛ یعنی در بازار کالاهای مصرفی و بازار مالی، عرضه و تقاضا با هم برابرند.

مسئله بهینه‌یابی خانوار

- هر خانوار با در اختیار داشتن موهبت‌های درآمدی (y_1, y_2) و با مشاهده نرخ بهره r، تصمیم بهینه مصرف را می‌گیرد.
- متغیر b نشان‌دهنده میزان اوراق قرضه‌ای است که خانوار می‌خرد $(b > 0)$ یا می‌فروشد $(b < 0)$.
- مسئله حداکثرسازی مطلوبیت خانوار با توجه به قید بودجه بین‌دوره‌ای به شکل زیر است:

$$\begin{cases} \max\limits_{c_1, c_2, b} & u(c_1) + \beta u(c_2) \\ \text{قید بودجه:} & c_1 + b = y_1 \\ & c_2 = y_2 + (1 + r)b \end{cases} \tag{۱.۸}$$

شرط بهینگی خانوار: معادله اویلر

- با ترکیب دو قید بودجه در معادله (۱.۸)، قید بودجه بین‌دوره‌ای خانوار به‌دست می‌آید:

$$c_1 + \frac{c_2}{1+r} = y_1 + \frac{y_2}{1+r}$$

- با حل مسئله بهینه‌سازی خانوار، شرط مرتبه اول یا همان **معادله اویلر خانوار** استخراج می‌شود:

$$u'(c_1) = \beta(1+r)u'(c_2) \tag{۱.۹}$$

نکته

این معادله مشابه شرط بهینگی در مدل برنامه‌ریز مرکزی است، اما در اینجا از تصمیم بهینه یک خانوار «قیمت‌پذیر» استخراج شده است.

توابع تقاضای مصرف و عرضه اوراق قرضه

با فرض تابع مطلوبیت لگاریتمی، می‌توان توابع تقاضای بهینه برای مصرف را بر حسب قیمت‌ها (r) و پارامترها به‌دست آورد:

$$c_1 = \frac{1}{1+\beta}\left(y_1 + \frac{y_2}{1+r}\right)$$
$$c_2 = \frac{\beta}{1+\beta}(1+r)\left(y_1 + \frac{y_2}{1+r}\right)$$

تقاضای خالص خانوار برای اوراق قرضه (b) نیز از تفاضل درآمد و مصرف دوره اول به‌دست می‌آید:

$$b = y_1 - c_1 = \frac{\beta}{1+\beta}y_1 - \frac{1}{(1+\beta)(1+r)}y_2$$

شرط تسویه بازارها

در تعادل، تمام بازارها باید تسویه شوند. با فرض وجود N خانوار یکسان، شرایط زیر باید برقرار باشد:

- تسویه بازار کالا در دوره اول: کل مصرف برابر با کل موهبت است.

$$Nc_1 = Ny_1 \quad \Rightarrow \quad c_1 = y_1$$

- تسویه بازار کالا در دوره دوم:

$$Nc_2 = Ny_2 \quad \Rightarrow \quad c_2 = y_2$$

- تسویه بازار مالی (اوراق قرضه): مجموع خالص اوراق قرضه باید صفر باشد.

شرط تعادل

در یک اقتصاد بدون تولید و با موهبت‌های ثابت، تنها راه تسویه همزمان بازارها این است که پس‌انداز خالص کل اقتصاد صفر باشد: $b = 0$.

محاسبه نرخ بهره تعادلی

با استفاده از شرط تسویه بازار مالی ($b = ۰$) و معادله عرضه اوراق، می‌توان نرخ بهره تعادلی (r^*) را محاسبه کرد:

$$b = \frac{\beta}{۱+\beta} y_۱ - \frac{۱}{(۱+\beta)(۱+r)} y_۲ = ۰$$

$$\frac{\beta}{۱+\beta} y_۱ = \frac{۱}{(۱+\beta)(۱+r)} y_۲$$

$$\beta y_۱ (۱+r) = y_۲$$

$$\Rightarrow \quad ۱ + r^* = \frac{۱}{\beta}\frac{y_۲}{y_۱} \Rightarrow r^* = \frac{y_۲}{\beta y_۱} - ۱$$

اگر فرض کنیم $\beta = ۱$ (عدم وجود بی‌صبری)، نرخ بهره حقیقی تعادلی برابر با نرخ رشد اقتصادی خواهد بود:

$$r^* = \frac{y_۲}{y_۱} - ۱$$

تحلیل مقایسه‌ای نرخ بهره تعادلی

نرخ بهره تعادلی (r^*) به مسیر زمانی درآمدها بستگی دارد:

- اثر افزایش درآمد جاری (y_1):

$$\frac{\partial r^*}{\partial y_1} = -\frac{y_2}{y_1^2} < 0$$

اگر درآمد امروز افزایش یابد، تمایل به پس‌انداز بیشتر شده، عرضه وجوه در بازار مالی افزایش و نرخ بهره کاهش می‌یابد.

- اثر افزایش درآمد آینده (y_2):

$$\frac{\partial r^*}{\partial y_2} = \frac{1}{y_1} > 0$$

اگر انتظار درآمد بیشتری در آینده وجود داشته باشد، تمایل به قرض گرفتن در امروز (در مقابل درآمد آینده) بیشتر شده، تقاضا برای وجوه افزایش و نرخ بهره بالا می‌رود.

اثر درآمدی و جانشینی

- با یادآوری مقادیر بهینه به دست آمده در مدل ایستا:

$$\ell^* = \frac{\alpha}{1+\alpha} \qquad c^* = A\left(\frac{\alpha}{1+\alpha}\right)^{\alpha}$$

- در این حالت که تغییرات c^* نسبت به A (بهره‌وری کل عوامل تولید) مثبت بوده ولی ℓ^* بدون تغییر است. این پدیده را می‌توان با تفکیک دو اثر زیر توضیح داد:
  - اثر درآمدی: هنگامی که بهره‌وری افزایش می‌یابد، فرد ثروتمندتر شده و نیاز کمتری به «کار» دارد.
  - اثر جانشینی: از سوی دیگر، هزینه‌ـ فرصت استراحت نیز افزایش یافته و فرد بخشی از استراحت خود را با کار و در نتیجه مصرف، جانشین می‌کند.

نکته

در حالتی که تابع مطلوبیت لگاریتمی فرض می‌شود، دو اثر بالا یکدیگر را خنثی می‌کنند و تعداد ساعات کاری (ℓ^*) تنها به صورت تابعی از کشش تولید نسبت به کار کردن به دست می‌آید.

نقد لوکاس: محدودیت الگوهای تقلیل‌یافته

- نقد لوکاس (۱۹۸۸) بیان می‌کند که روابط آماری به‌دست آمده از الگوهای اقتصادی (قالب تقلیل‌یافته)، ممکن است با تغییر سیاست‌ها بی‌اعتبار شوند.
- دلیل این امر آن است که این روابط به رفتار عاملان اقتصادی بستگی دارند و رفتار عاملان نیز با تغییر سیاست‌ها تغییر می‌کند.
- برای پیش‌بینی معتبر، مدل‌ها باید بر اساس پارامترهای «عمیق» (مانند ترجیحات و فناوری) که نسبت به تغییر سیاست ثابت هستند، بنا شوند.

پیامد اصلی

استفاده از الگوهای تقلیل‌یافته برای ارزیابی سیاست‌های جدید می‌تواند به نتایج گمراه‌کننده‌ای منجر شود.

کاربرد نقد لوکاس: چالش‌های آزمون تجربی

با آزمون الگوی رگرسیونی نرخ بهره، می‌توان این چالش‌ها را مشاهده کرد:

$$\ln R_t^* = \alpha_0 + \alpha_1 \ln y_{1,t} + \alpha_2 \ln y_{2,t} + \varepsilon_t$$

چالش‌های کلیدی در تفسیر ضرایب α_i

بر اساس نقد لوکاس، ضرایب این رگرسیون پارامترهای «عمیق» نیستند، زیرا تحت تأثیر عوامل زیر قرار دارند:

1. ثبات ساختاری: این رابطه تنها در دوره‌های باثبات اقتصادی معتبر است و در زمان بحران‌ها بی‌اعتبار می‌شود.
2. متغیرهای حذف‌شده: ضرایب تحت تأثیر ویژگی‌های نهادی و اقتصادی قرار دارند که در مدل نظری ثابت فرض شده‌اند.
3. نقش انتظارات: ضرایب ثابت نیستند، زیرا به انتظارات عاملان از سیاست‌های آینده (مانند مالیات و تورم) بستگی دارند.

نقشه مسیر

۱. پیشگفتار

۲. اقتصاد برنامه‌ریز مرکزی

۳.۱ ۳. هموارسازی مصرف در یک اقتصاد متمرکز دو دوره‌ای

۴.۱ ۴. نظریه درآمد دائمی

۵.۱ ۵. اقتصاد غیرمتمرکز دو دوره‌ای با بازار مالی

۶.۱ ۶. اقتصاد تولیدی با بازار کار و دولت

مقدمه: معرفی الگو

- در این بخش، به الگوی اقتصاد تولیدی همراه با بازار کار و حضور دولت می‌پردازیم. این الگو یک اقتصاد غیرمتمرکز را مدل‌سازی می‌کند.
- خانوار به عنوان متقاضی کالای مصرفی و عرضه‌کننده نیروی کار، و بنگاه به عنوان عرضه‌کننده کالا و متقاضی نیروی کار در بازار با یکدیگر ملاقات می‌کنند.
- دولت کالای عمومی (مانند امنیت و بهداشت) را تأمین کرده و هزینه‌های خود را از طریق مالیات ستانی تأمین مالی می‌کند.
- این الگو زمینه را برای طرح دو موضوع مهم، یعنی 'قانون والراس' و 'بهینگی پارتو' فراهم می‌آورد.

محیط اقتصادی: خانوار، بنگاه و دولت

- خانوار: در یک اقتصاد ایستا، مطلوبیت خانوار تابعی از مصرف کالای خصوصی (c) و ساعات کاری (h) است: $u(c,h)$. خانوار درآمد خود را از محل نیروی کار و سود بنگاه کسب کرده و مالیات توده‌ای (T) به دولت می‌پردازد.
- بنگاه: بنگاه‌ها با استفاده از نیروی کار (h) و فناوری (f)، کالای مصرفی تولید می‌کنند ($y = f(h)$). هدف بنگاه، حداکثرسازی سود است.
- دولت: دولت کالای عمومی (g) را فراهم کرده و بودجه خود را از طریق مالیات ($T = g$) متوازن می‌کند.

تعریف ۱.۶.۱: تعادل رقابتی

تعریف ۴ (تعادل رقابتی)

یک تعادل رقابتی شامل مجموعه‌ای از تخصیص‌ها $\{c, h^s, h^d, y\}$، قیمت‌ها $\{w, d\}$ و سیاست مالیاتی $\{T\}$ است، به گونه‌ای که:

1. خانوار با در نظر گرفتن قیمت‌ها، مطلوبیت خود را بیشینه می‌کند.
2. بنگاه با در نظر گرفتن قیمت‌ها، سود خود را بیشینه می‌کند.
3. بودجه دولت متوازن است ($T = g$).
4. بازارها تسویه می‌شوند (عرضه و تقاضا در بازار کار و کالا برابر است).

مسائل بهینه‌یابی خانوار و بنگاه

مسئله خانوار

$$\begin{cases} \max_{c,h^s} & u(c,h^s) \\ \text{قیود:} & \\ & c \le wh^s + d - T \\ & c \ge ۰ \\ & ۰ \le h^s \le ۱ \end{cases} \qquad (۱.۱۰)$$

مسئله بنگاه

$$\begin{cases} \max_{y,h^d} & y - wh^d \\ \text{قید:} & \\ & y = f(h^d, \bar{k}) \end{cases} \qquad (۱.۱۱)$$

۱.۶.۲ حل الگو: شروط بهینگی

- از حل مسئله‌ی خانوار به دو رابطه زیر می‌رسیم:

$$\frac{u_h(c, h^s)}{u_c(c, h^s)} = w \tag{۱.۱۲}$$

$$c + T = wh^s + d \tag{۱.۶.۱}$$

از حل مسئله بنگاه به معادلات زیر خواهیم رسید:

$$w = f'_h(h^d, \bar{k})$$
$$y = f(h^d, \bar{k})$$
$$d = y - wh^d$$

معادلات تعادل بازار (تسویه بازارها)

۳. معادلات تعادل بازار

- بنگاه تا جایی به استخدام نیروی کار می‌پردازد که تولید حاشیه‌ای ایشان برابر با نرخ دستمزد باشد.
- مسئله‌ی دولت شامل یک معادله‌ی تراز بودجه می‌شود:

$$g = T \tag{۱.۱۴}$$

در نهایت، تسویه‌ی بازارها منجر به برقراری معادلات زیر در تعادل خواهند شد:

$$c + g = y \tag{۱.۱۵}$$

$$h^d = h^s \tag{۲.۶.۱}$$

سیستم معادلات تعادل عمومی

تعادل این الگو با حل همزمان دستگاه معادلات زیر تعیین می‌شود:

$$\frac{u_h(c,h^s)}{u_c(c,h^s)} = w \qquad (۳.۶.۱)$$

$$f'_h(h^d,\bar{k}) = w \qquad (۴.۶.۱)$$

$$c + T = wh^s + d \qquad (۵.۶.۱)$$

$$y = f(h^d,\bar{k}) \qquad (۱.۱۳)$$

$$d = y - wh^d \qquad (۶.۶.۱)$$

$$c + g = y \qquad (۱.۱۵)$$

$$g = T \qquad (۱.۱۴)$$

$$h^d = h^s \qquad (۷.۶.۱)$$

قانون والراس

قضیه ۶.۲.۱

در اقتصادی با N بازار، اگر $N-1$ بازار در تعادل باشند (عرضه و تقاضا برابر باشد)، آنگاه بازار Nـام نیز لزوماً در تعادل خواهد بود.

- این قانون از جمع کردن قیود بودجه تمام عاملان اقتصادی به‌دست می‌آید و نشان می‌دهد که مجموع ارزش مازاد تقاضاها در کل اقتصاد همواره صفر است.
- کاربرد: قانون والراس تضمین می‌کند که الگوی تعادل عمومی از نظر منطقی سازگار است. برای حل الگو، کافی است تعادل را در $N-1$ بازار بررسی کنیم.

قانون والراس در عمل

- قانون والراس یک اصل بنیادین برای تبیین روابط بین بازارهاست. هرگونه عدم تعادل در یک بازار، باید با عدم تعادل در بازارهای دیگر جبران شود.
- مثال (بازار انرژی ایران):

تحلیل یک مداخله سیاستی

دولت با پرداخت یارانه، قیمت انرژی را پایین نگه می‌دارد. این کار منجر به 'مازاد تقاضا' در بازار انرژی می‌شود. بر اساس قانون والراس، این عدم تعادل باید در بازاری دیگر نمایان شود:

- برای پوشش هزینه یارانه، دولت با 'کسری بودجه' مواجه می‌شود.
- این کسری بودجه از طریق استقراض (انتشار اوراق قرضه) یا چاپ پول تأمین می‌شود که به ترتیب منجر به ایجاد 'مازاد تقاضا' در بازار اوراق یا 'مازاد عرضه' پول (تورم) خواهد شد.

نقشه مسیر

۱. پیشگفتار

۲. اقتصاد برنامه‌ریز مرکزی

۳.۱ ۳. هموارسازی مصرف در یک اقتصاد متمرکز دو دوره‌ای

۴.۱ ۴. نظریه درآمد دائمی

۵.۱ ۵. اقتصاد غیرمتمرکز دو دوره‌ای با بازار مالی

۶.۱ ۶. اقتصاد تولیدی با بازار کار و دولت

تعریف بهینگی پارتو

تعریف ۵ (بهینگی پارتو)

یک تخصیص از منابع، 'بهینه پارتو' است اگر امکان بهتر شدن وضعیت هیچ یک از آحاد اقتصادی وجود نداشته باشد، مگر آنکه دست‌کم وضعیت یک نفر دیگر بدتر شود.

- بهینگی پارتو یک معیار برای 'کارایی' اقتصادی است و لزوماً به معنای 'انصاف' یا برابری در توزیع منابع نیست.
- یک تخصیص زمانی بهینه پارتو است که دیگر هیچ «ارتقای پارتو» (Pareto Improvement)ممکنی وجود نداشته باشد.

تعریف ریاضی

تخصیص x^* بهینه پارتو است اگر هیچ تخصیص ممکن دیگری مانند x' وجود نداشته باشد که:

$$\exists i : u_i(x_i') > u_i(x_i^*) \quad \text{و} \quad \forall j \neq i : u_j(x_j') \geq u_j(x_j^*)$$

قضیه اول رفاه (تعریف ۱.۷.۱)

قضیه اول بنیادین رفاه

هر جواب یا مجموعه‌ی تخصیص‌های یک تعادل رقابتی، یک جواب بهینه پارتو است، مشروط به آنکه بازارها دچار اصطکاک نباشند.

- این قضیه، بیانی مدرن و رسمی از ایده «دست نامرئی» آدام اسمیت است.
- این قضیه نشان می‌دهد که در شرایط ایده‌آل، سازوکار بازار رقابتی به صورت خودکار به یک تخصیص کارآمد منابع منجر می‌شود.
- سوال کلیدی: چگونه می‌توانیم اثبات کنیم که تخصیص حاصل از تعادل رقابتی، واقعاً بهینه پارتو است؟

معیار بهینگی پارتو: تخصیص برنامه‌ریز مرکزی

- برای آزمون بهینه بودن یک تخصیص، آن را با تخصیص حاصل از مسئله «برنامه‌ریز مرکزی» مقایسه می‌کنیم. برنامه‌ریز مرکزی به دلیل دسترسی به اطلاعات کامل و قدرت اجرایی، کارآمدترین تخصیص ممکن (یعنی تخصیص بهینه پارتو) را انتخاب می‌کند.
- مسئله برنامه‌ریز مرکزی عبارت است از:

$$\max_{c,h} u(c,h) \quad \text{s.t.} \quad c+g=f(h,k)$$

- شرط بهینگی این مسئله (معادله اویلر) معیار کارایی پارتو را به ما می‌دهد:

$$\underbrace{\frac{u_h(c,h)}{u_c(c,h)}}_{\text{MRS}} = \underbrace{f_h(h,k)}_{\text{MRT}} \tag{۱.۷.۱}$$

یادآوری: شرایط بهینگی در تعادل رقابتی

در تعادل رقابتی، دو شرط بهینگی برای عاملان اقتصادی برقرار است:

۱. بهینگی خانوار (عرضه کار)

- خانوار عرضه کار را تا جایی ادامه می‌دهد که:

$$\frac{u_h(c, h^s)}{u_c(c, h^s)} = w \quad (\text{MRS} = w)$$

- نرخ نهایی جانشینی (MRS) بین فراغت و مصرف با دستمزد حقیقی (w) برابر شود.

۲. بهینگی بنگاه (تقاضای کار)

- بنگاه تقاضای کار را تا جایی ادامه می‌دهد که:

$$f_h(h^d, \bar{k}) = w \quad (\text{MPL} = w)$$

- محصول نهایی کار (MPL) با دستمزد حقیقی (w) برابر شود.

هم‌ارزی تخصیص‌ها: اثبات قضیه اول رفاه

- در بازار رقابتی، قیمت (دستمزد حقیقی w) مانند یک سیگنال هماهنگ‌کننده عمل می‌کند.
- هم خانوار و هم بنگاه، تصمیمات خود را بر اساس همین قیمت واحد بهینه می‌کنند.
- با ترکیب دو شرط بهینگی بازار، می‌توان متغیر قیمت (w) را حذف کرد:

$$\frac{u_h(c^*,h^*)}{u_c(c^*,h^*)} = w \quad \text{و} \quad f_h(h^*,k) = w \quad \Rightarrow \quad \frac{u_h(c^*,h^*)}{u_c(c^*,h^*)} = f_h(h^*,k)$$

نتیجه

تخصیص به‌دست آمده در تعادل رقابتی (c^*,h^*) دقیقاً همان شرط کارایی پارتو که از مسئله برنامه‌ریز مرکزی به‌دست آمد را ارضا می‌کند. این، اثبات قضیه اول رفاه است.

نقش کلیدی فرض «نبود اصطکاک»

- قضیه اول رفاه تنها تحت فرض حیاتی «نبود اصطکاک» در بازارها برقرار است.
- در مدل ما، دستمزد (w) بدون هیچ مانعی، نرخ نهایی جانشینی خانوار و نرخ نهایی تبدیل بنگاه را کاملاً هماهنگ می‌کند.
- در دنیای واقعی، «اصطکاک‌هایی» وجود دارند که این هماهنگی را مختل می‌کنند.

نمونه‌هایی از اصطکاک‌های بازار

مالیات‌ها، یارانه‌ها، عدم تقارن اطلاعات، قدرت بازاری (انحصار)، و اثرات جانبی (Externalities) می‌توانند بین قیمتی که مصرف‌کننده و تولیدکننده با آن مواجه‌اند، شکاف ایجاد کرده و منجر به $MRS \neq MRT$ شوند.

جمع‌بندی: چه زمانی بازارها بهینه عمل می‌کنند؟

- قضیه اول رفاه به ما می‌آموزد که بازارهای رقابتی، در شرایط ایده‌آل، به تخصیص‌های کارآمد (بهینه پارتو) منجر می‌شوند.
- این قضیه یک معیار قدرتمند برای سیاست‌گذاری فراهم می‌کند:

برای رسیدن به کارایی، سیاست‌های دولت باید در جهت کاهش اصطکاک‌های بازار و نزدیک‌تر کردن اقتصاد به شرایط رقابتی ایده‌آل باشند.

- زمانی که اصطکاک‌ها قابل حذف نیستند، تخصیص بازار دیگر بهینه پارتو نخواهد بود و به آن اصطلاحاً تخصیص 'بهترین دوم' (Second-best) گفته می‌شود.

نقشه مسیر

۱. پیشگفتار

۲. اقتصاد برنامه‌ریز مرکزی

۳.۱ ۳. هموارسازی مصرف در یک اقتصاد متمرکز دو دوره‌ای

۴.۱ ۴. نظریه درآمد دائمی

۵.۱ ۵. اقتصاد غیرمتمرکز دو دوره‌ای با بازار مالی

۶.۱ ۶. اقتصاد تولیدی با بازار کار و دولت

معرفی قضیه دوم رفاه

بیان قضیه دوم رفاه

در شرایطی که بازارها فاقد اصطکاک باشند، هر تخصیص بهینه پارتو را می‌توان به عنوان یک 'تعادل رقابتی' به دست آورد، مشروط بر آنکه مواهب اولیه آحاد اقتصادی به درستی انتخاب (توزیع مجدد) شوند.

- قضیه اول رفاه نشان داد که بازار به 'کارایی' منجر می‌شود.
- قضیه دوم رفاه نشان می‌دهد که می‌توان به 'انصاف' یا هر توزیع مطلوب دیگری دست یافت، بدون آنکه کارایی را فدا کنیم.
- این قضیه به طور نظری، نقش دولت را از 'مداخله در قیمت‌ها' به 'توزیع مجدد مواهب اولیه' تغییر می‌دهد تا اهداف توزیعی و کارایی به صورت همزمان محقق شوند.

مسئله برنامه‌ریز مرکزی با تابع رفاه اجتماعی

- برای پیاده‌سازی قضیه دوم، یک برنامه‌ریز مرکزی را تصور می‌کنیم که قصد دارد رفاه اجتماعی را بیشینه کند.
- رفاه اجتماعی به صورت مجموع وزنی مطلوبیت خانوارها ($i = ۱, ۲$) تعریف می‌شود. وزن‌های $\mu_۱$ و $\mu_۲$ نشان‌دهنده اهمیتی است که برنامه‌ریز برای هر خانوار قائل است.
- مسئله برنامه‌ریز اجتماعی به شکل زیر است:

$$\begin{cases} \max & \mu_۱ u(c_۱, ۱ - l_۱) + \mu_۲ u(c_۲, ۱ - l_۲) \\ \text{:قید} & c_۱ + c_۲ \leq f(l_۱ + l_۲) \end{cases} \tag{۱.۱۸}$$

هم‌ارزی شرایط بهینگی برنامه‌ریز و بازار

- نکته کلیدی این است که شرایط بهینگی حاصل از مسئله برنامه‌ریز، با شرایطی که در تعادل رقابتی برقرار است، هم‌ارز هستند.

شرط بهینگی برنامه‌ریز نرخ نهایی جانشینی (MRS) هر شرایط تعادل رقابتی خانوار و بنگاه هر دو با قیمت واحد خانوار باید با نرخ نهایی تبدیل (MRT) در تولید برابر (w) روبرو هستند و بهینه می‌کنند:
باشد:

$$\mathrm{MRS}_i = w, \quad \mathrm{MRT} = w$$

مراحل اجرای قضیه دوم رفاه

برای دستیابی به یک تخصیص بهینه پارتوی مشخص از طریق سازوکار بازار، برنامه‌ریز باید سه مرحله را طی کند:

1. انتخاب تخصیص بهینه: برنامه‌ریز ابتدا با تعیین وزن‌های رفاهی (μ_1, μ_2)، تخصیص بهینه پارتوی مطلوب خود $\{c_i^*, l_i^*\}$ را مشخص می‌کند.
2. یافتن قیمت‌های تعادلی: سپس، با استفاده از تخصیص بهینه، قیمت‌های بازاری (دستمزد w^*) که این تخصیص را پشتیبانی می‌کنند، محاسبه می‌شود. (برای مثال $w^* = \mathrm{MRT}$).
3. توزیع مجدد مواهب: در نهایت، دولت باید از طریق مالیات‌ها و یارانه‌های یکجا (lump-sum)، مواهب اولیه خانوارها را به نحوی توزیع مجدد کند که با قیمت‌های w^*، خانوارها دقیقاً همان تخصیص بهینه $\{c_i^*, l_i^*\}$ را انتخاب کنند.

پیامدهای سیاستی و محدودیت‌ها

- پیامد اصلی: قضیه دوم رفاه نشان می‌دهد که برای دستیابی به اهداف توزیعی (انصاف)، نیازی به مداخله در سازوکار قیمت‌ها (که کارایی را مختل می‌کند) نیست. دولت می‌تواند با توزیع مجدد ثروت اولیه و واگذاری ادامه کار به بازار، به هر دو هدف کارایی و انصاف دست یابد.
- محدودیت‌ها:
  - این قضیه نیز مانند قضیه اول، در دنیای واقعی با چالش‌های جدی روبروست.
  - فرض می‌شود دولت اطلاعات کاملی برای محاسبه و اجرای مالیات‌ها و یارانه‌های یکجای لازم را دارد.
  - فرض می‌شود که خود فرآیند توزیع مجدد، انگیزه‌های اقتصادی افراد را تخریب نمی‌کند، که فرض قدرتمندی است.

نقشه مسیر

۱. پیشگفتار

۲. اقتصاد برنامه‌ریز مرکزی

۳.۱ ۳. هموارسازی مصرف در یک اقتصاد متمرکز دو دوره‌ای

۴.۱ ۴. نظریه درآمد دائمی

۵.۱ ۵. اقتصاد غیرمتمرکز دو دوره‌ای با بازار مالی

۶.۱ ۶. اقتصاد تولیدی با بازار کار و دولت

مقدمه: گسترش الگو به افق زمانی T

- در بخش‌های پیشین، الگوهای برنامه‌ریز مرکزی و تعادل رقابتی را در افق‌های یک و دو دوره‌ای بررسی کردیم.
- اکنون الگوهای پویا را با افق زمانی متناهی اما بیش از دو دوره (T) معرفی می‌کنیم.
- هدف، آشنایی با روابط پویای بین‌دوره‌ای و شرایط بهینگی در یک افق طولانی‌تر است که به استخراج 'معادله اویلر' در حالت کلی منجر می‌شود.

فضای اقتصادی: تابع هدف برنامه‌ریز

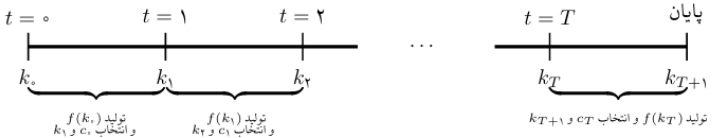
- یک برنامه‌ریز مرکزی، تخصیص منابع را در طول T دوره برای یک خانوار نماینده تعیین می‌کند.
- هدف برنامه‌ریز، بیشینه‌سازی مجموع تنزیل‌شده مطلوبیت‌های دوره‌ای است. تابع مطلوبیت نسبت به مصرف دوره‌های مختلف خاصیت 'جداپذیری' دارد:

$$U(c_0, c_1, \ldots, c_T) = \sum_{t=0}^{T} \beta^t u(c_t)$$

فضای اقتصادی: تکنولوژی و قید منابع

- تکنولوژی تولید تنها به سرمایه دوره قبل بستگی دارد ($y_t = f(k_t)$) و دارای بازدهی نهایی کاهنده است ($f' > ۰, f'' < ۰$).
- زمان‌بندی مصرف و سرمایه‌گذاری در قید منابع اقتصاد در هر دوره خلاصه می‌شود:

$$c_t + k_{t+۱} = f(k_t)$$



شکل: شکل ۱.۴: اقتصاد T دوره‌ای

مسئله برنامه‌ریز مرکزی در افق T

مسئله بهینه‌سازی پویا که برنامه‌ریز مرکزی با آن روبروست به شکل زیر صورت‌بندی می‌شود:

$$\begin{cases} \max\limits_{c_t, k_{t+1}} & \sum\limits_{t=0}^{T} \beta^t u(c_t) \\ \text{قیود:} & c_t + k_{t+1} \le f(k_t), \quad 0 \le t \le T \\ & c_t \ge 0, \quad 0 \le t \le T \\ & k_{t+1} \ge 0, \quad 0 \le t \le T \\ & k_0 \text{ داده شده است.} \end{cases} \tag{۱.۱۹}$$

روش لاگرانژین: تشکیل تابع

برای یافتن تمام جواب‌های گوشه‌ای و درونی، مسئله را از طریق لاگرانژین حل می‌کنیم. تابع لاگرانژین به صورت زیر تعریف می‌شود:

- این تابع شامل سه بخش است: تابع هدف اصلی، مجموع ارزش فعلی قیود منابع، و مجموع ارزش فعلی قیود نامنفی بودن سرمایه.

$$\mathcal{L} = \sum_{t=0}^{T} \beta^t u(c_t) + \sum_{t=0}^{T} \lambda_t (f(k_t) - c_t - k_{t+1}) + \sum_{t=0}^{T} \mu_t k_{t+1}$$

شرایط مرتبه اول (FOC)

شرایط مرتبه اول نسبت به متغیرهای انتخاب (c_t و k_{t+1}) به صورت زیر حاصل می‌شوند:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial c_t} = \beta^t u'(c_t) - \lambda_t = 0, \quad 0 \le t \le T$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial k_{t+1}} = \lambda_{t+1} f'(k_{t+1}) - \lambda_t + \mu_t = 0, \quad 0 \le t \le T-1$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial k_{T+1}} = -\lambda_T + \mu_T = 0, \quad t = T$$

شرایط کان_تاکر (KKT) و تفسیر ضرایب

علاوه بر شرایط مرتبه اول، شرایط مکمل بودن (KKT) نیز باید برقرار باشند:

$$\lambda_t(f(k_t) - c_t - k_{t+1}) = 0, \quad \lambda_t \geq 0$$
$$\mu_t k_{t+1} = 0, \quad \mu_t \geq 0$$

تفسیر ضرایب لاگرانژ

- λ_t: قیمت سایه یا ارزش نهایی یک واحد منبع اضافی در دوره t است.
- μ_t: قیمت سایه یا ارزش نهایی قید نامنفی بودن سرمایه ($k_{t+1} \geq 0$) است.

استخراج شرایط بهینگی پویا

با ترکیب شرایط مرتبه اول و با فرض آنکه جواب درونی است (یعنی $c_t > ۰, k_{t+۱} > ۰$)، به دو شرط اصلی بهینگی پویا می‌رسیم:

- معادله اویلر بین دوره‌ای (برای $۰ \leq t \leq T - ۱$):

$$u'(c_t) = \beta f'(k_{t+۱}) u'(c_{t+۱})$$

این معادله، رابطه بهینه بین مصرف در دو دوره متوالی را نشان می‌دهد.

- دوره پایانی:

$$c_T = f(k_T)$$

این شرط بیان می‌کند که در دوره آخر، تمام منابع باقیمانده باید مصرف شوند زیرا ارزشی برای پس‌انداز بعد از دوره T وجود ندارد.

توجه ۱.۹.۱: مثال با فرم تابعی $u(c) = \ln(c)$

برای رسیدن به جواب صریح، فرم‌های تابعی زیر را در نظر می‌گیریم:

- تابع مطلوبیت لگاریتمی: $u(c) = \ln(c) \implies u'(c) = 1/c$
- تابع تولید خطی (بازدهی ثابت سرمایه): $f(k) = Rk \implies f'(k) = R$

در این حالت، معادله اویلر به شکل ساده زیر در می‌آید:

$$\frac{1}{c_t} = \beta R \frac{1}{c_{t+1}} \quad \Rightarrow \quad c_{t+1} = \beta R c_t$$

حل الگو با روش استقرا رو به عقب

- رابطه $c_{t+1} = \beta R c_t$ نشان می‌دهد که مسیر زمانی مصرف به صورت یک تصاعد هندسی است. با حل بازگشتی این رابطه به دست می‌آوریم:

$$c_t = (\beta R)^t c_0$$

- از سوی دیگر، با ترکیب قیود بودجه دوره‌ای، قید بودجه بین‌دوره‌ای به‌دست می‌آید:

$$\sum_{t=0}^{T} \frac{c_t}{R^t} = Rk_0 \qquad (۱.۲۰)$$

تفسیر قید بودجه بین‌دوره‌ای

ارزش فعلی کل جریان مصرف در طول عمر باید برابر با ارزش کل دارایی‌های اولیه (Rk_0) باشد.

استخراج جواب صریح برای مسیر مصرف

با جایگذاری مسیر زمانی مصرف ($c_t = (\beta R)^t c_0$) در قید بودجه بین‌دوره‌ای (۱.۲۰) داریم:

$$\sum_{t=0}^{T} \frac{(\beta R)^t c_0}{R^t} = \sum_{t=0}^{T} \beta^t c_0 = c_0 \sum_{t=0}^{T} \beta^t = Rk_0$$

با حل برای c_0 و جایگذاری مجدد، جواب صریح برای مصرف در هر دوره به‌دست می‌آید:

$$c_0 = Rk_0 \left(\frac{1-\beta}{1-\beta^{T+1}} \right)$$

$$\Rightarrow \quad c_t = (\beta R)^t Rk_0 \left(\frac{1-\beta}{1-\beta^{T+1}} \right)$$

توجه ۱.۹.۱ (ادامه): تابع مطلوبیت CEIS

برای تحلیل کلی‌تر، تابع مطلوبیت با کشش جانشینی بین دوره‌ای ثابت (CEIS) را معرفی می‌کنیم:

$$u(c) = \frac{c^{1-\sigma}}{1-\sigma}, \quad \sigma > 0$$

- پارامتر σ معکوس کشش جانشینی بین دوره‌ای است ($EIS = 1/\sigma$).
- این پارامتر میزان تمایل خانوار به هموارسازی مصرف را نشان می‌دهد. هرچه σ بزرگتر باشد، تمایل به هموارسازی بیشتر است.
- حالت خاص لگاریتمی، زمانی به‌دست می‌آید که $\sigma \to 1$:

$$\lim_{\sigma \to 1} \frac{c^{1-\sigma} - 1}{1-\sigma} = \ln(c)$$

معادله اویلر با تابع مطلوبیت CEIS

با تابع مطلوبیت CEIS، داریم $u'(c) = c^{-\sigma}$. در نتیجه معادله اویلر به شکل زیر در می‌آید:

$$c_t^{-\sigma} = \beta R_{t,t+k} c_{t+k}^{-\sigma} \quad \Rightarrow \quad \frac{c_{t+k}}{c_t} = (\beta^k R_{t,t+k})^{\frac{1}{\sigma}}$$

با لگاریتم گرفتن از طرفین، می‌توان کشش مسیر مصرف نسبت به نرخ بهره را محاسبه کرد:

$$\Delta\left(\ln \frac{c_{t+k}}{c_t}\right) = \frac{1}{\sigma}\Delta(\ln R_{t,t+k}) \quad \Rightarrow \quad \frac{\%\Delta c_{growth}}{\%\Delta R} = \frac{1}{\sigma}$$

تفسیر σ

اگر $\sigma > 1$، اثر درآمدی بر اثر جانشینی غلبه دارد و با افزایش نرخ بهره، پس‌انداز کاهش می‌یابد. اگر $\sigma < 1$، اثر جانشینی غالب است و پس‌انداز افزایش می‌یابد.

نقشه مسیر

۱. پیشگفتار

۲. اقتصاد برنامه‌ریز مرکزی

۳.۱ ۳. هموارسازی مصرف در یک اقتصاد متمرکز دو دوره‌ای

۴.۱ ۴. نظریه درآمد دائمی

۵.۱ ۵. اقتصاد غیرمتمرکز دو دوره‌ای با بازار مالی

۶.۱ ۶. اقتصاد تولیدی با بازار کار و دولت

مقدمه: چالش افق بی‌نهایت و بازی پانزی

- هنگامی که افق اقتصاد از محدود به نامحدود تغییر می‌کند، ممکن است تخصیص‌های جدیدی در تعادل ایجاد شوند که در افق محدود وجود نداشتند.
- مهم‌ترین چالش، امکان شکل‌گیری 'بازی پانزی' (Ponzi Scheme) است که در آن، یک خانوار می‌تواند با استقراض‌های پیاپی، قرض قبلی خود را بازپرداخت کند، بدون آنکه هرگز بدهی نهایی خود را تسویه نماید.
- این نوع کلاهبرداری به نام چارلز پانزی مشهور است که در دهه ۱۹۲۰ در ایالات متحده از آن استفاده کرد، هرچند نمونه‌های قدیمی‌تر آن نیز وجود داشته است.

مسئله خانوار و شرط غیرپانزی (nPg)

مسئله بهینه‌یابی خانوار در افق بی‌نهایت به شکل زیر است:

$$\max_{c_t, a_{t+1}} \quad \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u(c_t) \quad \text{s.t.} \quad c_t + a_{t+1} \leq R a_t \tag{۱.۲۱}$$

- برای جلوگیری از استقراض نامحدود، باید 'شرط غیرپانزی' را به الگو اضافه کنیم.

تعریف ریاضی شرط غیرپانزی

ارزش فعلی دارایی‌ها در دوره بی‌نهایت باید نامنفی باشد:

$$\lim_{t \to \infty} \frac{a_{t+1}}{R^t} \geq 0$$

سازوکار پانزی

چرا شرط غیرپانزی ضروری است؟

- یک مسیر بهینه $\{c_t^*, a_{t+1}^*\}$ را در نظر بگیرید. حال فرض کنید فرد مسیر دیگری $\{\tilde{c}_t, \tilde{a}_{t+1}\}$ را با مصرف اولیه بیشتر انتخاب کند: $\tilde{c}_0 = c_0^* + \epsilon$.
- این کار تنها از طریق بدهی بیشتر ممکن است: $\tilde{a}_1 = Ra_0 - \tilde{c}_0 = a_1^* - \epsilon$.
- اگر فرد این بدهی اضافی را برای همیشه به دوره‌های بعد منتقل کند (roll over)، مسیر دارایی او به شکل زیر خواهد بود:

$$\tilde{a}_{t+1} = a_{t+1}^* - \epsilon R^t$$

- با اعمال حد بر ارزش فعلی این دارایی، می‌بینیم که شرط غیرپانزی نقض می‌شود:

$$\lim_{t\to\infty} \frac{\tilde{a}_{t+1}}{R^t} = \lim_{t\to\infty} \left(\frac{a_{t+1}^*}{R^t} - \epsilon \right) = -\epsilon < 0$$

نتیجه

شرط غیرپانزی دقیقاً چنین مسیرهایی که در آن بدهی برای همیشه منتقل می‌شود را غیرممکن می‌سازد.

استخراج قید بودجه بین‌دوره‌ای

با حل بازگشتی قید بودجه دوره‌ای و بسط دادن آن تا دوره T، به رابطه زیر می‌رسیم:

$$\underbrace{\sum_{t=0}^{T} \frac{c_t}{R^t}}_{\text{مجموع مصرف در طول دوره}} + \underbrace{\frac{a_{T+1}}{R^T}}_{\text{ارزش فعلی دارایی‌های باقی‌مانده}} \leq \underbrace{a_0}_{\text{ارزش اولیه دارایی‌ها}}$$

با میل دادن $T \to \infty$ و با اعمال شرط غیرپانزی، به قید بودجه بین‌دوره‌ای در افق بی‌نهایت می‌رسیم:

$$\sum_{t=0}^{\infty} \frac{c_t}{R_t} \leq a_0$$

شرط تراگذری (Transversality Condition)

- برخلاف شرط غیرپانزی (یک قید امکان‌پذیری)، شرط تراگذری یک 'شرط بهینگی' است که از حل مسئله لاگرانژین در افق بی‌نهایت و بررسی شرایط کان–تاکر در حد ($T \to \infty$) به‌دست می‌آید.
- این شرط تضمین می‌کند که خانوار به صورت بهینه تمام منابع خود را در طول زمان مصرف می‌کند و از 'پس‌انداز بیش از حد' خودداری می‌کند.

تعریف ریاضی شرط تراگذری

ارزش فعلی مطلوبیت نهایی دارایی‌های باقی‌مانده در بی‌نهایت باید صفر باشد:

$$\lim_{T\to\infty} \beta^T u'(c_T) a_{T+1} = 0$$

تفسیر اقتصادی شرط تراگذری

- شرط تراگذری به طور شهودی بیان می‌کند که بهینه نیست هیچ دارایی باارزشی برای همیشه بلااستفاده باقی بماند.
- چرا؟ اگر حد بالا صفر نباشد، یعنی در بی‌نهایت هنوز دارایی باارزشی (a_{T+1}) با مطلوبیت نهایی مثبت ($u'(c_T)$) باقی مانده است.
- در این صورت، خانوار می‌توانست با کاهش این دارایی نهایی و افزایش مصرف در دوره‌ای قبل، مطلوبیت کل خود را افزایش دهد. بنابراین، آن مسیر اولیه بهینه نبوده است.
- این شرط، معادل قید بودجه بین‌دوره‌ای است که با تساوی برقرار شود ($\sum \frac{c_t}{R_t} = a_0$).

مقایسه دو شرط کلیدی

شرط غیرپانزی (nPg) - قید امکان‌پذیری

- نقش: جلوگیری از انباشت بدهی بی‌نهایت (کم پس‌اندازی).
- منشأ: از سوی بازار برای تضمین بازپرداخت بدهی‌ها تحمیل می‌شود.
- نتیجه: $\sum \frac{c_t}{R_t} \leq a_0$

شرط تراگذری (TVC) - شرط بهینگی

- نقش: جلوگیری از انباشت دارایی بلااستفاده (بیش پس‌اندازی).
- منشأ: از بهینه‌یابی مسیر مصرف خانوار استخراج می‌شود.
- نتیجه: $\sum \frac{c_t}{R_t} = a_0$

جمع‌بندی

- نقطه شروع: معیار کارایی با برنامه‌ریز مرکزی
  - فصل با معرفی یک الگوی ساده 'برنامه‌ریز مرکزی' آغاز شد تا معیار تخصیص کارای منابع، یعنی برابری نرخ نهایی جانشینی و نرخ نهایی تبدیل ($MRS = MRT$)، تعریف شود.

- ورود به دنیای پویا: تصمیمات بین دوره‌ای
  - با گسترش الگو به افق‌های زمانی دو، T، و بی‌نهایت، مفاهیم 'هموارسازی مصرف' و 'درآمد دائمی' معرفی شدند.
  - 'معادله اویلر' به عنوان شرط اصلی بهینگی در تخصیص منابع در طول زمان استخراج شد.

- از برنامه‌ریز به بازار: اقتصاد غیرمتمرکز
  - با جایگزینی برنامه‌ریز با عاملان بهینه‌ساز (خانوار و بنگاه) و دولت، الگوها به دنیای واقعی نزدیک‌تر شدند و قیمت‌ها به صورت 'درون‌زا' در تعادل بازار تعیین شدند.
  - 'قانون والراس' به عنوان تضمین‌کننده انسجام منطقی تعادل در بازارهای متعدد معرفی گردید.

جمع‌بندی

- پیوند کارایی، بازار و پایداری
  - 'قضایای رفاه' نشان دادند که تعادل رقابتی (در غیاب اصطکاک) به تخصیص بهینه پارتو منجر می‌شود.
  - در نهایت، 'شروط غیرپانزی و تراگذری' به عنوان تضمین‌کننده پایداری و عقلانیت تخصیص‌ها در افق بی‌نهایت معرفی شدند.